



第5章 无限长单位脉冲响应 (IIR) 数字滤波器的设计方法

5.1 基本概念

5.2 IIR滤波器设计的特点

5.3 常用模拟低通滤波器的设计方法

5.4 用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器

5.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器





5.1 基本概念

5.1.1 选频滤波器的分类

数字滤波器是数字信号处理的重要基础。在对信号的过滤、检测与参数的估计等处理中, 数字滤波器是使用最广泛的线性系统。

数字滤波器是对数字信号实现滤波的线性时不变系统。它将输入的数字序列通过特定运算转变为输出的数字序列。因此, 数字滤波器本质上是一台完成特定运算的数字计算机。





由第1章1.3节已经知道，一个输入序列 $x(n)$ ，通过一个单位脉冲响应为 $h(n)$ 的线性时不变系统后，其输出响应 $y(n)$ 为

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m)$$

将上式两边经过傅里叶变换，可得

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

式中， $Y(e^{j\omega})$ 、 $X(e^{j\omega})$ 分别为输出序列和输入序列的频谱函数， $H(e^{j\omega})$ 是系统的频率响应函数。





可以看出，输入序列的频谱 $X(e^{j\omega})$ 经过滤波后，变为 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 。如果 $|H(e^{j\omega})|$ 的值在某些频率上是比较小的，则输入信号中的这些频率分量在输出信号中将被抑制掉。因此，只要按照输入信号频谱的特点和处理信号的目的，适当选择 $H(e^{j\omega})$ ，使得滤波后的 $X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 符合人们的要求，这就是数字滤波器的滤波原理。和模拟滤波器一样，线性数字滤波器按照频率响应的通带特性可划分为低通、高通、带通和带阻几种形式。它们的理想模式如图5-1所示。（系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的。）



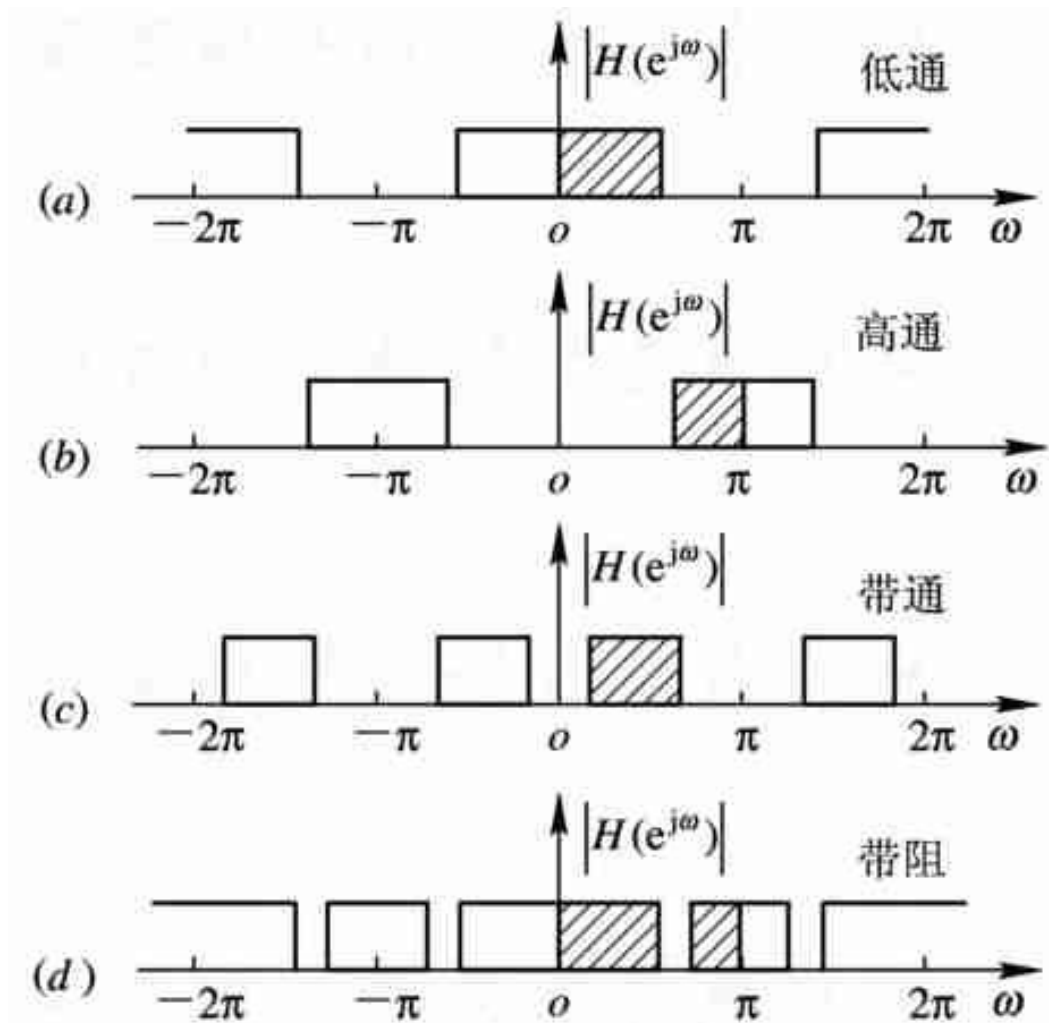


图 5-1 数字滤波器的理想幅频特性





满足奈奎斯特采样定理时，信号的频率特性只能限于 $|\omega| < \pi$ 的范围。由图5-1可知，理想低通滤波器选择出输入信号中的低频分量，而把输入信号频率在 $\omega_c < \omega \leq \pi$ 范围内所有分量全部滤掉。相反地，理想高通滤波器使输入信号中频率在 $\omega_c \leq \omega \leq \pi$ 范围内的所有分量不失真地通过，而滤掉低于 ω_c 的低频分量。带通滤波器只保留介于低频和高频之间的频率分量。





5.1.2 滤波器的技术指标

理想滤波器(如理想低通滤波器)是非因果的, 其单位脉冲响应从 $-\infty$ 延伸到 $+\infty$, 因此, 无论用递归还是非递归方法, 理想滤波器是不能实现的, 但在概念上极为重要。

一般来说, 滤波器的性能要求往往以频率响应的幅度特性的允许误差来表征。以低通滤波器为例, 如图5-2 (称容限图) 所示, 频率响应有通带、过渡带及阻带三个范围 (而不是理想的陡截止的通带、阻带两个范围)。图中 δ_1 为通带的容限, δ_2 为阻带的容限。



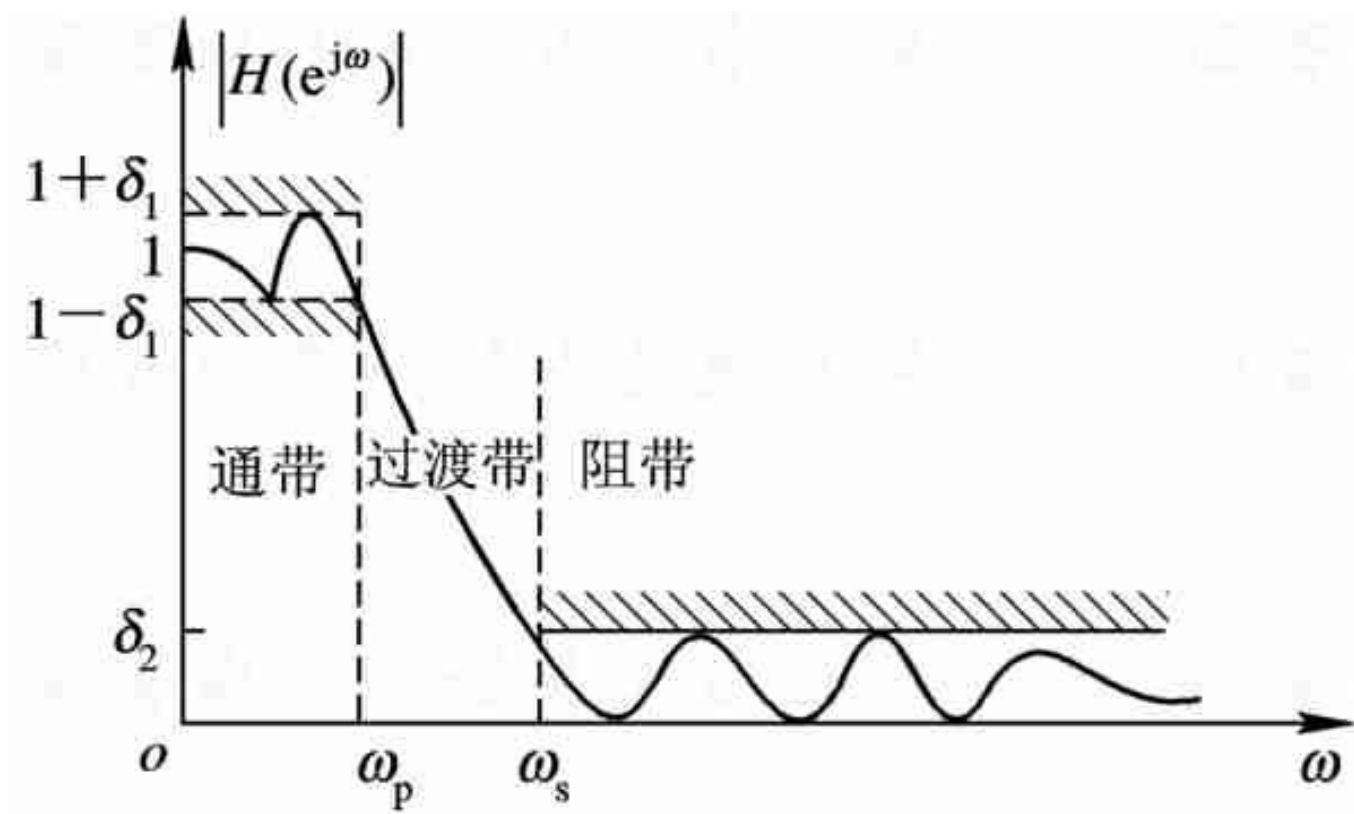


图 5-2 低通滤波器频率响应幅度特性的容限图





在通带内，幅度响应以最大误差 $\pm\delta_1$ 逼近于1，即

$$1 - \delta_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1 \quad |\omega| \leq \omega_p \quad (5-1)$$

在阻带内，幅度响应以误差小于 δ_2 而逼近于零，即

$$|H(e^{j\omega})| \leq \delta_2 \quad \omega_s \leq |\omega| \leq \pi \quad (5-2)$$

式中， ω_p , ω_s 分别为通带截止频率和阻带截止频率，它们都是数字域频率。幅度响应在过渡带（ $\omega_s - \omega_p$ ）中从通带平滑地下降到阻带，过渡带的频率响应不作规定。





虽然给出了通带的容限 δ_1 及阻带的容限 δ_2 ，但是，在具体技术指标中往往使用通带允许的最大衰减（波纹） A_p 和阻带应达到的最小衰减 A_s 描述， A_p 及 A_s 的定义分别为：

$$A_p = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_p})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_p})| = -20 \lg(1 - \delta_1) \quad (5-3a)$$

$$A_s = 20 \lg \frac{|H(e^{j0})|}{|H(e^{j\omega_s})|} = -20 \lg |H(e^{j\omega_s})| = -20 \lg \delta_2 \quad (5-3b)$$

式中，假定 $|H(e^{j0})|=1$ （已被归一化）。例如 $|H(e^{j\omega})|$ 在 ω_p 处满足 $|H(e^{j\omega_p})|=0.707$ ，则 $A_p=3$ dB；在 ω_s 处满足 $|H(e^{j\omega_s})|=0.001$ ，则 $A_s=60$ dB（参考图5-2）。（注：lg是 $\log_{10}$ 的规范符号表示。）





5.1.3 FIR型滤波器和IIR型滤波器

数字滤波器按单位脉冲响应 $h(n)$ 的时域特性可分为无限长脉冲响应IIR (Infinite Impulse Response) 滤波器和有限长脉冲响应FIR (Finite Impulse Response) 滤波器。

IIR滤波器一般采用递归型的实现结构。其 N 阶递归型数字滤波器的差分方程为

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) + \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) \quad (5-4)$$





式 (5-4) 中的系数 a_k 至少有一项不为零。 $a_k \neq 0$ 说明必须将延时的输出序列反馈回来, 也即递归系统必须有反馈环路。相应的IIR滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \quad (5-5)$$

IIR滤波器的系统函数 $H(z)$ 在 Z 平面上不仅有零点, 而且有极点。





FIR滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是有限长的, 即 $0 \leq n \leq N-1$, 该系统一般采用非递归型的实现结构, 但如果系统函数中出现零、极点相消时, 也可以有递归型的结构(如频率采样结构)。FIR滤波器的系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (5-6)$$

由式 (5-6) 可知, $H(z)$ 的极点只能在 Z 平面的原点。





5.1.4 滤波器的设计步骤

(1) 按照实际任务要求，确定滤波器的性能指标。

(2) 用一个因果稳定的离散线性时不变系统的系统函数去逼近这一性能要求。根据不同要求可以用IIR系统函数，也可以用FIR系统函数去逼近。

(3) 利用有限精度算法来实现这个系统函数。这里包括选择运算结构（如第4章中的各种基本结构），选择合适的字长（包括系数量化及输入变量、中间变量和输出变量的量化）以及有效数字的处理方法（舍入、截尾）等。





5.2 IIR滤波器设计的特点

式 (5-5) 的系统函数又可以用极、零点表示如下：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = A \frac{\prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

一般满足 $M \leq N$ ，这类系统称为 N 阶系统，当 $M > N$ 时， $H(z)$ 可看成是一个 N 阶 IIR 子系统与一个 $(M-N)$ 阶的 FIR 子系统的级联。
以下讨论都假定 $M \leq N$ 。





IIR滤波器的系统函数的设计就是确定各系数 a_k , b_k 或零极点 c_k , d_k 和 A , 以使滤波器满足给定的性能要求。通常有以下两种方法:

1) 利用模拟滤波器的理论来设计数字滤波器

首先, 设计一个合适的模拟滤波器; 然后, 变换成满足预定指标的数字滤波器。这种方法很方便, 因为模拟滤波器已经具有很多简单而又现成的设计公式, 并且设计参数已经表格化了, 设计起来既方便又准确。





2) 最优化设计法

最优化设计法一般分两步来进行:

第一步要选择一种最优准则。例如, 选择最小均方误差准则。它是指在一组离散的频率 $\{\omega_i\}$ ($i=1, 2, \dots, M$) 上, 所设计出的实际频率响应幅度 $|H(e^{j\omega})|$ 与所要求的理想频率响应幅度 $|H_d(e^{j\omega})|$ 的均方误差 ε 最小。

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^M [|H(e^{j\omega_i})| - |H_d(e^{j\omega_i})|]^2$$

此外还可以有其他许多种误差最小的准则, 如最大误差最小准则等。





第二步，求在此最佳准则下滤波器系统函数的系数 a_k, b_k 。

一般是通过不断改变滤波器系数 a_k, b_k ，分别计算 ε ；最后，找到使 ε 为最小时的一组系数 a_k, b_k ，从而完成设计。这种设计需要进行大量的迭代运算，故离不开计算机。所以最优化方法又称为计算机辅助设计法。





本章着重讨论第一种方法。利用模拟滤波器来设计数字滤波器，就是从已知的模拟滤波器传递函数 $H_a(s)$ 设计数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。因此，它归根结底是一个由 S 平面映射到 Z 平面的变换，这个变换通常是复变函数的映射变换，这个映射变换必须满足以下两条基本要求：

(1) $H(z)$ 的频率响应要能模仿 $H_a(s)$ 的频率响应，也即 S 平面虚轴 $j\Omega$ 必须映射到 Z 平面的单位圆 $e^{j\omega}$ 上。





(2) 因果稳定的 $H_a(s)$ 应能映射成因果稳定的 $H(z)$ ，也即 S 平面的左半平面 $\text{Re}[s] < 0$ 必须映射到 Z 平面单位圆的内部 $|z| < 1$ 。

下面首先介绍一下常用模拟低通滤波器的特性，然后分别讨论由模拟滤波器设计IIR数字滤波器的两种常用的变换方法：脉冲响应不变法和双线性变换法。FIR数字滤波器的设计与IIR数字滤波器设计方法明显不同，这将在下一章中介绍。





5.3 常用模拟低通滤波器的设计方法

常用的模拟原型滤波器有巴特沃思 (Butterworth) 滤波器、切比雪夫 (Chebyshev) 滤波器、椭圆 (Ellipse) 滤波器、贝塞尔 (Bessel) 滤波器等。这些滤波器都有严格的设计公式, 现成的曲线和图表供设计人员使用。这些典型的滤波器各有特点: 巴特沃思滤波器具有单调下降的幅频特性; 切比雪夫滤波器的幅频特性在通带或者在阻带有波动, 可以提高选择性; 贝塞尔滤波器通带内有较好的线性相位特性; 椭圆滤波器的选择性相对前三种是最好的, 但在通带和阻带内均为等波纹幅频特性。这样根据具体要求可以选用不同类型的滤波器。



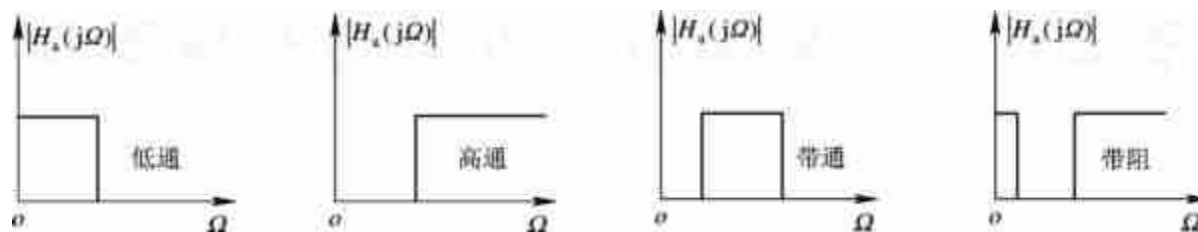


图 5-3 各种理想模拟滤波器的幅频特性





5.3.1 由幅度平方函数来确定系统函数

模拟滤波器幅度响应常用幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 来表示，即

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a^*(j\Omega)$$

由于滤波器冲激响应 $h_a(t)$ 是实函数，因而 $H_a(j\Omega)$ 满足

$$H_a^*(j\Omega) = H_a(-j\Omega)$$

所以

$$|H_a(j\Omega)|^2 = H_a(j\Omega)H_a(-j\Omega) = H_a(s)H_a(-s) \Big|_{s=j\Omega} \quad (5-7)$$

式中， $H_a(s)$ 是模拟滤波器的系统函数，它是 s 的有理函数； $H_a(j\Omega)$ 是滤波器的频率响应特性； $|H_a(j\Omega)|$ 是滤波器的幅度特性。





现在的问题是要由已知的 $|H_a(j\Omega)|^2$ 求得 $H_a(s)$ 。回到式(5-7)，设 $H_a(s)$ 有一个极点（或零点）位于 $s=s_0$ 处，由于冲激响应 $h_a(t)$ 为实函数，则极点（或零点）必以共轭对形式出现，因而 $s=s_0^*$ 处也一定有一极点（或零点），所以与之对应 $H_a(-s)$ 在 $s=-s_0$ 和 $-s_0^*$ 处必有极点（或零点）， $H_a(s)H_a(-s)$ 在虚轴上的零点（或极点）（对临界稳定情况，才会出现虚轴的极点）一定是二阶的，这是因为冲激响应 $h_a(t)$ 是实的，因而 $H_a(s)$ 的极点（或零点）必成共轭对出现。 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点、零点分布是成象限对称的，如图5-4所示。



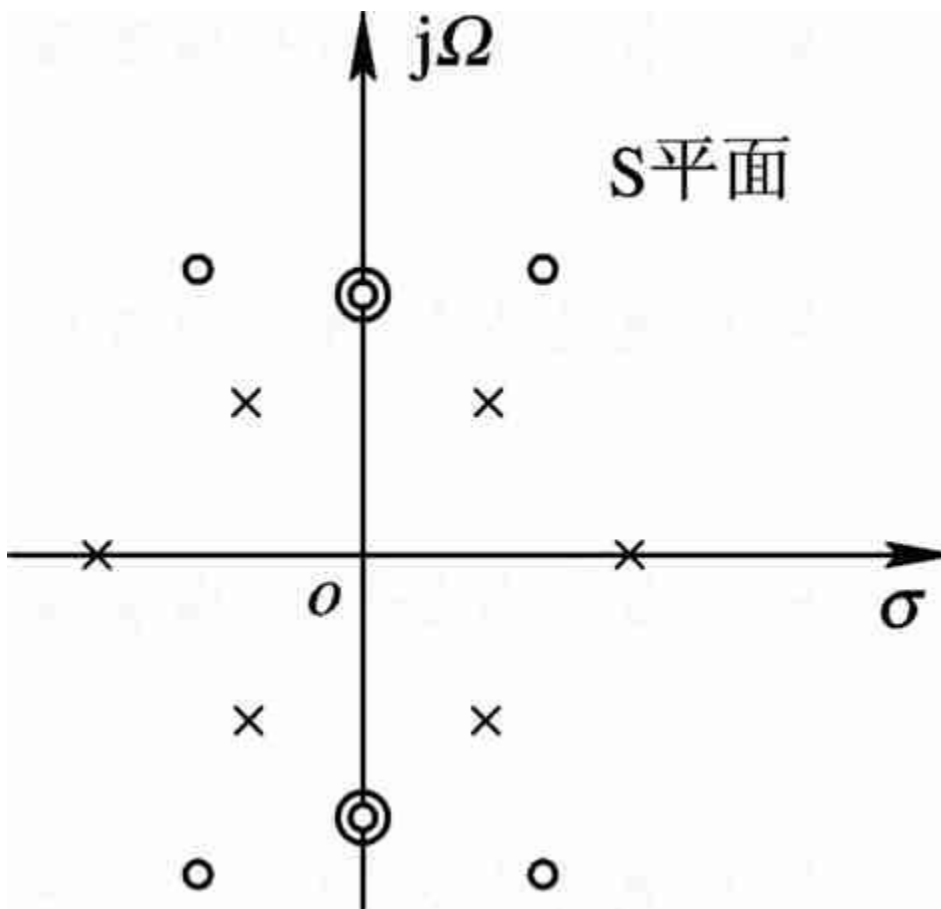


图 5-4 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极、零点分布





我们知道，任何实际可实现的滤波器都是稳定的，因此，其系统函数 $H_a(s)$ 的极点一定落在 s 的左半平面，所以左半平面的极点一定属于 $H_a(s)$ ，则右半平面的极点必属于 $H_a(-s)$ 。

零点的分布则无此限制，只和滤波器的相位特征有关。如果要求最小的相位延时特性，则 $H_a(s)$ 应取左半平面零点。如果有特殊要求，则按这种要求来考虑零点的分配；如无特殊要求，则可将对称零点的任一半（应为共轭对）取为 $H_a(s)$ 的零点。

最后，按照 $H_a(j\Omega)$ 与 $H_a(s)$ 的低频特性或高频特性的对比确定出增益常数。由求出的 $H_a(s)$ 的零点、极点及增益常数，则可完全确定系统函数 $H_a(s)$ 。





5.3.2 巴特沃思低通逼近

巴特沃思逼近又称最平幅度逼近。巴特沃思低通滤波器幅度平方函数定义为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}} \quad (5-8)$$

式中， N 为正整数，代表滤波器的阶数。当 $\Omega=0$ 时， $|H_a(j0)|=1$ ；当 $\Omega=\Omega_c$ 时， $|H_a(j\Omega_c)|=1/\sqrt{2}=0.707$ ， $20\lg|H_a(j0)/H_a(j\Omega_c)|=3$ dB， Ω_c 为3 dB截止频率。当 $\Omega=\Omega_c$ 时，不管 N 为多少，所有的特性曲线都通过-3 dB点，或者说衰减为 3 dB。





巴特沃思低通滤波器在通带内有最大平坦的幅度特性，即 N 阶巴特沃思低通滤波器在 $\Omega=0$ 处幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 的前 $(2N-1)$ 阶导数为零，因而巴特沃思滤波器又称为最平幅度特性滤波器。随着 Ω 由0增大， $|H_a(j\Omega)|^2$ 单调减小， N 越大，通带内特性越平坦，过渡带越窄。当 $\Omega=\Omega_{st}$ ，即频率为阻带截止频率时，衰减为 $A_s=-20\lg|H_a(j\Omega_s)|$ ， A_s 为阻带最小衰减。对确定的 A_s ， N 越大， Ω_s 距 Ω_c 越近，即过渡带越窄。

巴特沃思低通滤波器的幅度特性如图5-5所示。



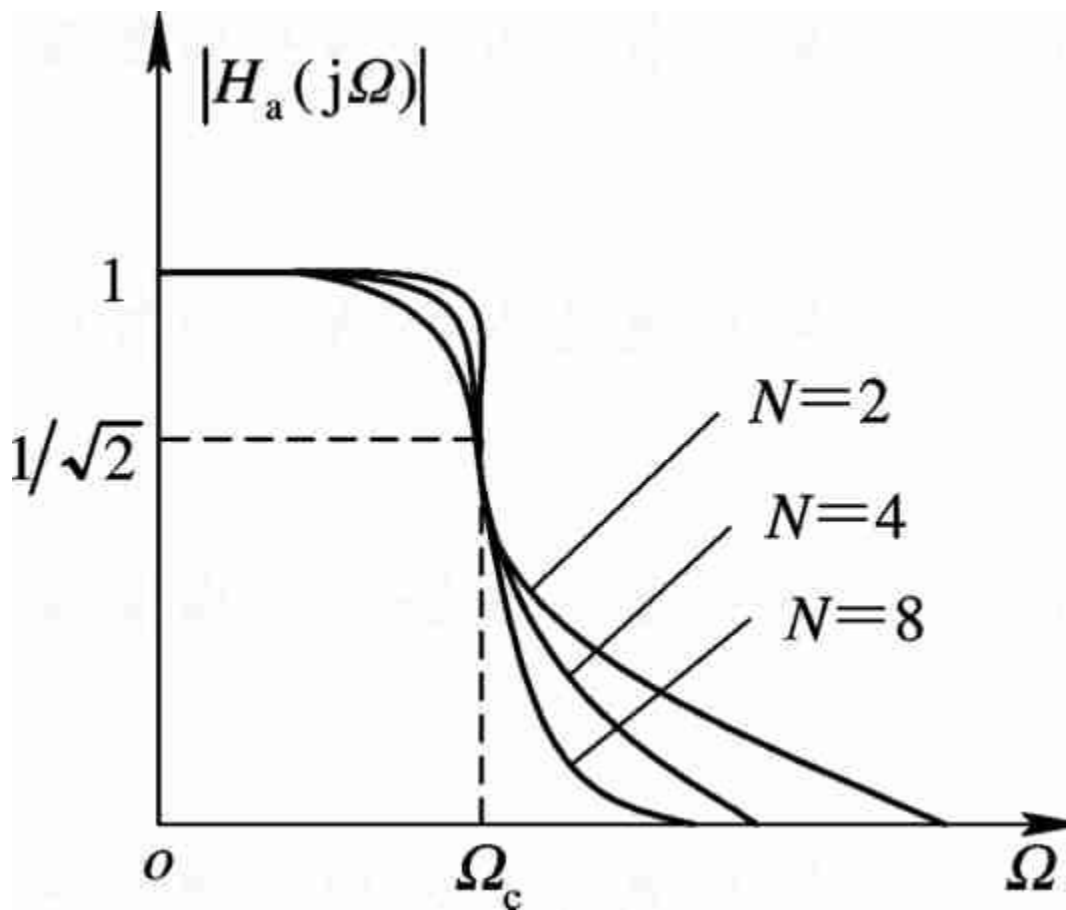


图 5-5 巴特沃思滤波器的幅度特性与 N 的关系





在幅度平方函数式 (5-8) 中, 代入 $\Omega=s/j$, 可得

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c} \right)^{2N}}$$

所以, 巴特沃思滤波器的零点全部在 $s=\infty$ 处, 在有限 S 平面内只有极点, 因而属于所谓“全极点型”滤波器。 $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点为

$$s_k = (-1)^{\frac{1}{2N}} (j\Omega_c) = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, 2N$$

由此看出, $H_a(s)H_a(-s)$ 的 $2N$ 个极点等间隔分布在半径为 Ω_c 的圆 (称巴特沃思圆) 上, 极点间的角度间隔为 π/N rad。例如, $N=3$ 及 $N=4$ 时, $H_a(s)H_a(-s)$ 的极点分布分别如图 5-6 (a) 和 (b) 所示。



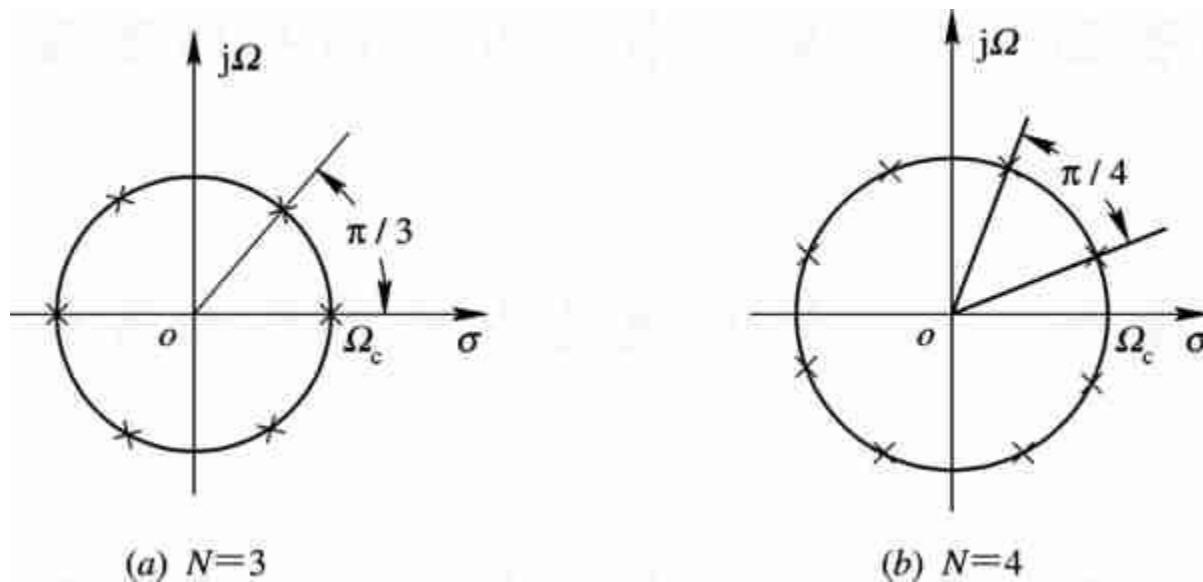


图 5-6 $N=3$ 和 $N=4$ 时极点分布





可见， N 为奇数时，实轴上有极点； N 为偶数时，实轴上没有极点。但极点决不会落在虚轴上，这样滤波器才有可能稳定的。

为形成稳定的滤波器， $H_a(s)H_a(-s)$ 的 $2N$ 个极点中只取 S 左半平面的 N 个极点为 $H_a(s)$ 的极点，而右半平面的 N 个极点构成 $H_a(-s)$ 的极点。 $H_a(s)$ 的表示式为

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)} \quad (5-11)$$





这里分子系数为 Ω_c^N ，可由 $H_a(s)$ 的低频特性决定，（代入 $H_a(0)=1$ ，可求得分子系数为 Ω_c^N ），而 s_k 为

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, N \quad (5-12)$$

一般模拟低通滤波器的设计指标由参数 Ω_p , A_p , Ω_s 和 A_s 给出，因此对于巴特沃思滤波器情况下，设计的实质就是为了求得由这些参数所决定的**滤波器阶次 N 和截止频率 Ω_c** 。我们要求：

(1) 在 $\Omega=\Omega_p$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2=A_p$,

或

$$A_p = -10\lg\left[\frac{1}{1 + (\Omega_p / \Omega_c)^{2N}}\right] \quad (5-13)$$





(2) 在 $\Omega = \Omega_s$, $-10\lg|H_a(j\Omega)|^2 = A_s$,

或

$$A_s = -10\lg\left[\frac{1}{1 + (\Omega_s / \Omega_c)^{2N}}\right] \quad (5-14)$$

由式 (5-13) 和式 (5-14) 解出 N 和 Ω_c , 有

$$N = \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)} \quad (5-15a)$$

一般来说, 上面求出的 N 不会是一个整数, 要求 N 是一个整数且满足指标要求, 就**必须选**

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{A_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2\lg(\Omega_p / \Omega_s)} \right\rceil \quad (5-15b)$$





这里运算符 $[x]$ 的意思是“选大于等于 x 的最小整数”，例如 $[4.5] = 5$ 。因为，实际上 N 选的都比要求的大，因此技术指标上在 Ω_p 或在 Ω_s 上都能满足或超过一些。 为了在 Ω_p 精确地满足指标要求， 则由式 (5-13) 可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}} \quad (5-16)$$

或者在 Ω_s 精确地满足指标要求，则由式 (5-14) 可得

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}} \quad (5-17)$$





表 5-1 巴特沃思归一化低通滤波器分母多项式

$s^N + a_{N-1}s^{N-1} + \dots + a_2s^2 + a_1s + 1$ 的系数 ($a_1 = a_N = 1$)

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
1	1								
2	1.4142436								
3	2.0000000	2.0000000							
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259						
5	3.2360680	5.2360680	5.2360680	3.2360680					
6	3.8637033	7.4641016	9.1416202	7.4641016	3.8637033				
7	4.4939592	10.0978347	14.5917939	14.5917939	10.0978347	4.4939592			
8	5.1258309	13.1370712	21.8461510	25.6883559	21.8461510	13.1370712	5.1258309		
9	5.7587705	16.5817187	31.1634375	41.9863857	41.9863857	31.1634375	16.5817187	5.7587705	
10	6.3924532	20.4317291	42.8020611	64.8823963	74.2334292	64.8823963	42.8020611	20.4317291	6.3924532





令 $H_{a_N}(s)$ 代表归一化系统的系统函数， $H_a(s)$ 代表截止频率为 Ω_c' 的低通系统的传递函数，那么归一化系统函数中的变量 s 用 s/Ω_c' 代替后，就得到所需滤波器的系统函数 $H_a(s)$ ，即：

$$s \rightarrow \frac{s}{\Omega_c'} \quad (5-18)$$

$$H_a(s) = H_{a_N} \left[\frac{s}{\Omega_c'} \right] \quad (5-19)$$





例 5-1 导出三阶巴特沃思模拟低通滤波器的系统函数，
设 $\Omega_c = 2 \text{ rad/s}$ 。

解 幅度平方函数是

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/2)^6}$$

令 $\Omega^2 = -s^2$ 即 $s = j\Omega$ ，则有

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 - (s^6/2^6)}$$

各极点满足式 (5-10)

$$s_k = 2e^{j\left[\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{6}\right]\pi} \quad k=1, 2, \dots, 6$$





而按式 (5-12)，前面三个 s_k ($k=1, 2, 3$) 就是 $H_a(s)$ 的极点。

所给出的六个 s_k 为:

$$s_1 = 2e^{j\frac{2}{3}\pi} = -1 + j\sqrt{3}$$

$$s_2 = 2e^{j\pi} = -2$$

$$s_3 = 2e^{j\frac{4}{3}\pi} = -1 - j\sqrt{3}$$

$$s_4 = 2e^{j\frac{5}{3}\pi} = 1 - j\sqrt{3}$$

$$s_5 = 2e^{j0} = 2$$

$$s_6 = 2e^{j\frac{1}{3}\pi} = 1 + j\sqrt{3}$$

由 s_1, s_2, s_3 三个极点构成的系统函数为

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{\Omega_c^3}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)} \\ &= \frac{8}{s^3 + 4s^2 + 8s + 8} \end{aligned}$$





例 5-2 设计一个满足下面要求的模拟低通巴特沃思滤波器：

(1) **通带截止频率**： $\Omega_p=0.2\pi$ ； **通带最大衰减**： $A_p=7$ dB。

(2) **阻带截止频率**： $\Omega_s=0.3\pi$ ； **阻带最小衰减**： $A_s=16$ dB。

解 由式 (5-15b)

$$N = \left\lceil \frac{\lg[(10^{0.7} - 1)/(10^{1.6} - 1)]}{2\lg(0.2\pi / 0.3\pi)} \right\rceil = \lceil 2.79 \rceil = 3$$

为了准确在 Ω_p 满足指标要求，由式 (5-16) 得

$$Q_c = \frac{0.2\pi}{\sqrt[6]{10^{0.7} - 1}} = 0.4985$$





为了准确在 Ω_p 满足指标要求，由式（5-16）得

$$Q_c = \frac{0.3\pi}{\sqrt[6]{10^{1.6}} - 1} = 0.5122$$

现在在上面两个数之间可任选 Ω_c 值。现选 $\Omega_c=0.5$ ，这样就必须设计一个 $N=3$ 和 $\Omega_c=0.5$ 的巴特沃思滤波器，模拟滤波器 $H_a(s)$ 的设计类似于例5-2。最后可得

$$H_a(s) = \frac{0.125}{(s + 0.5)(s^2 + 0.5s + 0.25)}$$





5.3.3 切比雪夫低通逼近

巴特沃思滤波器的频率特性无论在通带与阻带都随频率变换而单调变化，因而如果在通带边缘满足指标，则在通带内肯定会有富裕量，也就会超过指标的要求，因而并不经济。所以，更有效的办法是将指标的精度要求均匀地分布在通带内，或均匀地分布在阻带内，或同时均匀地分布在通带与阻带内。这样，在同样通带、阻带性能要求下，就可设计出阶数较低的滤波器。这种精度均匀分布的办法可通过选择具有等波纹特性的逼近函数来实现。





切比雪夫滤波器的幅度特性就是在一个频带中（通带或阻带）具有这种等波纹特性。幅度特性在通带中是等波纹的，在阻带中是单调的，称为切比雪夫I型。幅度特性在通带内是单调下降的，在阻带内是等波纹的，称为切比雪夫II型。由应用的要求来确定采用哪种形式的切比雪夫滤波器。图5-7、图5-8分别画出了N为奇数与N为偶数的切比雪夫I，II型低通滤波器的幅度特性。



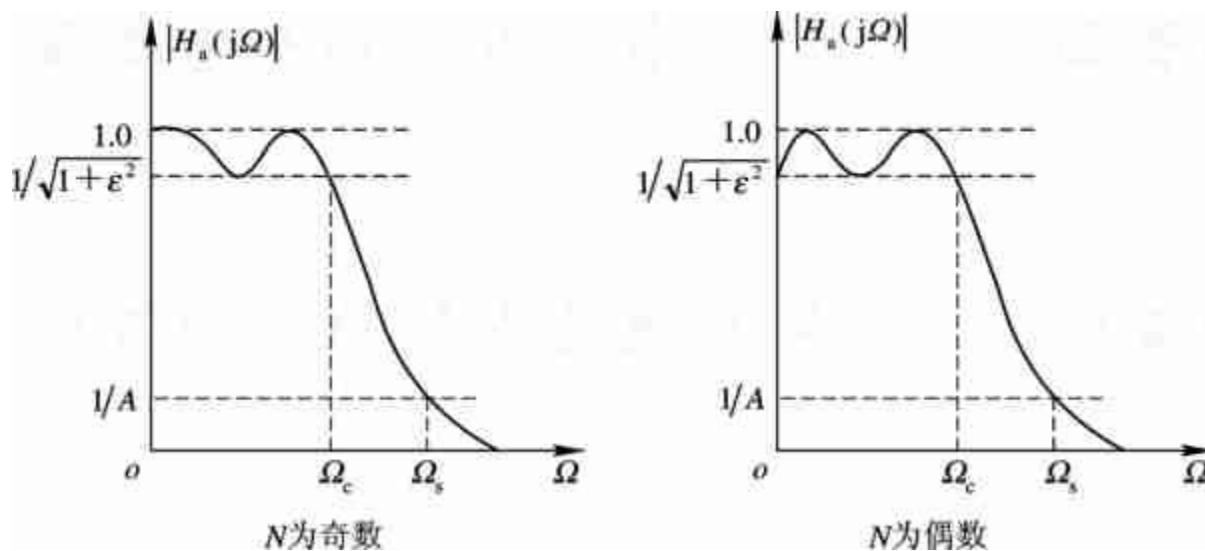


图 5-7 切比雪夫I型低通滤波器的幅度特性



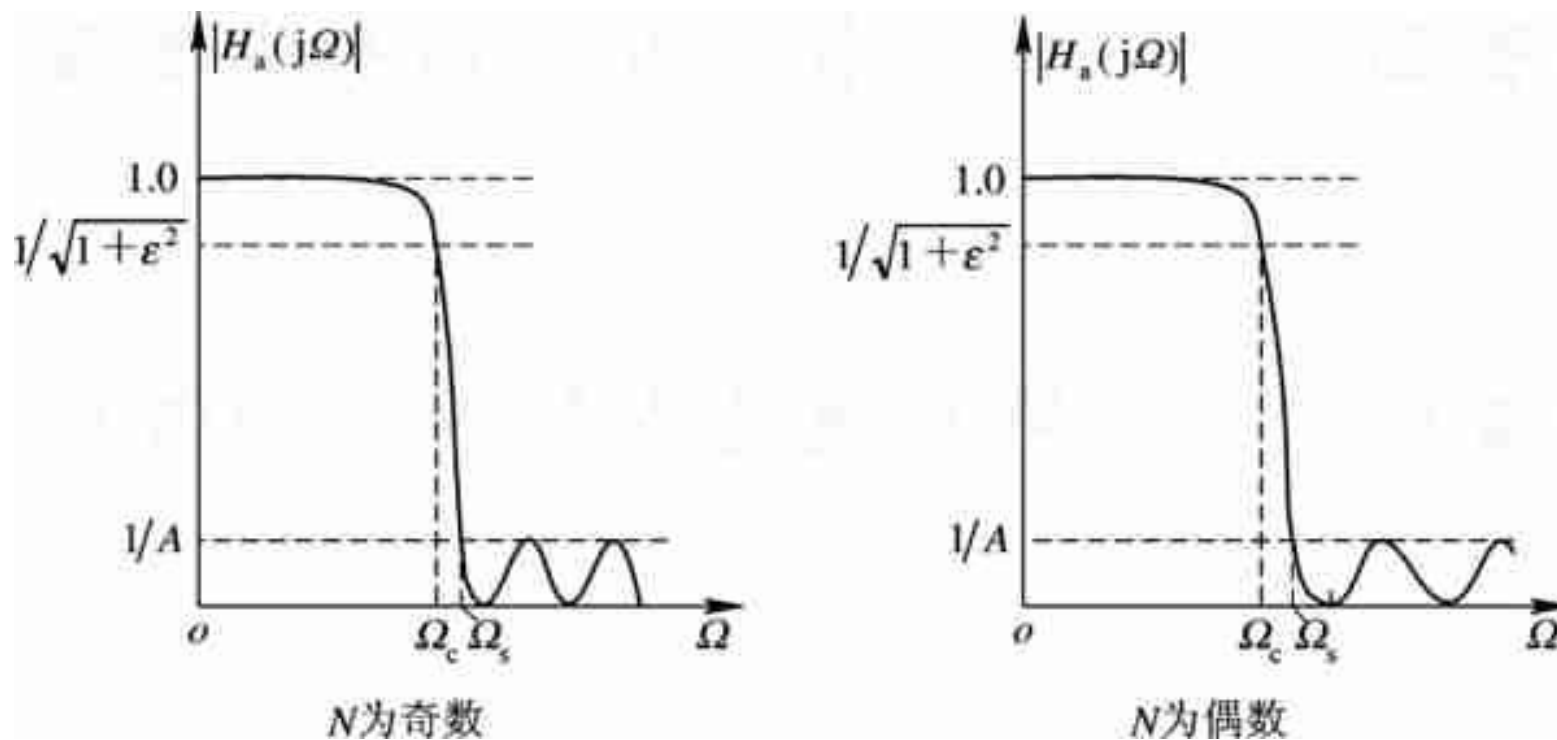


图 5-8 切比雪夫II型低通滤波器的幅度特性





椭圆滤波器在通带和阻带都具有等波纹幅频特性。

我们以切比雪夫I型低通滤波器为例来讨论这种逼近。

切比雪夫I型低通滤波器的幅度平方函数为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\Omega / \Omega_c)} \quad (5-20)$$

式中， ε 为小于1的正数，它是表示通带波纹大小的一个参数， ε 越大，波纹也越大。 Ω_c 为通带截止频率，也是滤波器的某一衰减分贝处的通带宽度（这一分贝数不一定是3dB。也就是说，在切比雪夫滤波器中， Ω_c 不一定是3 dB的带宽）。 $C_N(x)$ 是N阶切比雪夫多项式，定义为





$$C_N(x) = \begin{cases} \cos(N \arccos x) & |x| \leq 1 (\text{通带}) \\ \cosh(N \arccos hx) & |x| > 1 (\text{阻带}) \end{cases} \quad (5-21)$$

当 $N \geq 1$ 时，切比雪夫多项式的递推公式为

$$C_{N+1}(x) = 2xC_N(x) - C_{N-1}(x) \quad (5-22)$$

切比雪夫多项式的零值点（或根）在 $|x| \leq 1$ 间隔内。当 $|x| \leq 1$ 时，

$C_N(x)$ 是余弦函数，故

$$|C_N(x)| \leq 1$$





且多项式 $C_N(x)$ 在 $|x| \leq 1$ 内具有等波纹幅度特性；对所有的 N ， $C_N(1)=1$ ， N 为偶数时 $C_N(0)=\pm 1$ ； N 为奇数时 $C_N(0)=0$ 。当 $|x| > 1$ 时， $C_N(x)$ 是双曲余弦函数，它随 x 增大而单调增加。

显然，切比雪夫滤波器的幅度函数为 $|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\Omega/\Omega_c)}}$ 的特点如下：

(1) 当 $\Omega=0$ ， N 为偶数时， $H_a(j0) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}$ 当 N 为奇数时， $H_a(j0)=1$ 。





(2) $\Omega = \Omega_c$ 时

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}$$

即所有幅度函数曲线都通过 $1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$ 点，所以把 Ω_c 定义为切比雪夫滤波器的通带截止频率。在这个截止频率下，幅度函数不一定下降 3 dB，可以是下降其他分贝值，例如 1 dB等，这是与巴特沃思滤波器不同之处。





(3) **在通带内**，即当 $|\Omega| < \Omega_c$ 时，则 $|\Omega|/\Omega_c < 1$ ， $|H_a(j\Omega)|$ 在 $1 \sim 1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$ 之间等波纹地起伏。

(4) **在通带之外**，即当 $|\Omega| > \Omega_c$ 时，随着 Ω 的增大，迅速满足

$$\varepsilon^2 C_N^2 (\Omega/\Omega_c) \gg 1$$

使 $|H_a(j\Omega)|$ 迅速单调地趋近于零。





由幅度平方函数式 (5-20) 看出, 切比雪夫滤波器有三个参数: ε , Ω_c 和 N 。 Ω_c 是通带宽度, 一般是预先给定的; ε 是与通带波纹有关的一个参数。通带波纹 A_p 表示成

$$A_p = 10 \lg \frac{|H_a(j\Omega)|_{\max}^2}{|H_a(j\Omega)|_{\min}^2} = 20 \lg \frac{|H_a(j\Omega)|_{\max}}{|H_a(j\Omega)|_{\min}} (dB) \quad |\Omega| \leq \Omega_c \quad (5-23)$$

这里, $|H_a(j\Omega)|_{\max}=1$ 表示通带幅度响应的最大值。

$|H_a(j\Omega)|_{\min} = 1 / \sqrt{1 + \varepsilon^2}$, 表示通带幅度响应的最小值, 故

$$A_p = 10 \lg(1 + \varepsilon^2) \quad (5-24)$$

因而

$$\varepsilon^2 = 10^{A_p/10} - 1 \quad (5-25)$$





可以看出，给定通带波纹值 A_p (dB) 后，就能求得 ε^2 ，这里应注意通带波纹值不一定是3 dB，也可以是其他值，例如0.1 dB等。

滤波器阶数 N 等于通带内最大值和最小值的总数。前面已经说过， N 为奇数时，在 $\Omega=0$ 处， $|H_a(j\Omega)|$ 为最大值1； N 为偶数时，在 $\Omega=0$ 处， $|H_a(j\Omega)|$ 为最小值 $1/\sqrt{1+\varepsilon^2}$ （见图5-7）。 N 的数值可由阻带衰减来确定。设阻带起始点频率为 Ω_s ，此时阻带幅度平方函数值满足

$$|H_a(j\Omega)|^2 \leq \frac{1}{A^2}$$





式中， A 是常数。如果用误差的分贝数 A_s 表示，则有

$$A_s = 20 \lg \frac{1}{1/A} = 20 \lg A$$

所以

$$A = 10^{A_s/20} = 10^{0.05 A_s} \quad (5-26)$$

设 Ω_s 为阻带截止频率，即当 $\Omega = \Omega_s$ 时，将上面的 $|H_a(j\Omega)|^2$ 的表达式代入式（5-20），可得

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\Omega_s / \Omega_c)} \leq \frac{1}{A^2}$$





由此得出

$$C_N \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right) \geq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{A^2 - 1} \quad (5-27)$$

由于 $\Omega_s/\Omega_c > 1$ ，所以，由式 (5-21) 的第二式有

$$C_N \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right) = \cosh \left[N \operatorname{arccos} h \left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c} \right) \right] \geq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{A^2 - 1}$$

由此，并考虑式 (5-26)，可得

$$N \geq \frac{\operatorname{arccos} h \left[\sqrt{A^2 - 1} / \varepsilon \right]}{\operatorname{arccos} h(\Omega_s / \Omega_c)} = \frac{\operatorname{arccos} h \left[\sqrt{10^{0.1 A_s} - 1} / \varepsilon \right]}{\operatorname{arccos} h(\Omega_s / \Omega_c)} \quad (5-28)$$





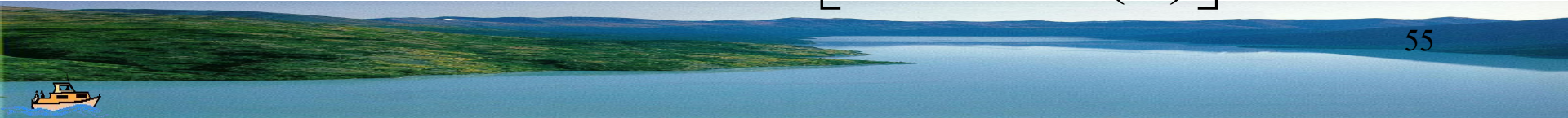
如果要求阻带边界频率上衰减越大（即 A 越大），也就是过渡带内幅度特性越陡，则所需的阶数 N 越高。

或者对 Ω_s 求解，可得

$$\begin{aligned}\Omega_s &= \Omega_c \cosh \left\{ \frac{1}{N} \operatorname{arccos} h \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{A^2 - 1} \right] \right\} \\ &= \Omega_c \cosh \left\{ \frac{1}{N} \operatorname{arccos} h \left[\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^{0.1A_s} - 1} \right] \right\}\end{aligned}\quad (5-29)$$

这里， Ω_c 是切比雪夫滤波器的通带宽度，但不是3 dB带宽，可以求出3 dB带宽为 ($A = \sqrt{2}$)

$$\Omega_{3dB} = \Omega_c \cosh \left[\frac{1}{N} \operatorname{arccos} h \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right] \quad (5-30)$$





注意，只有当 $\Omega_c < \Omega_{3\text{ dB}}$ 时才采用式（5-30）来求解 $\Omega_{3\text{ dB}}$ 。

（因为满足 $\Omega_{3\text{ dB}}/\Omega_c > 1$ ）

ε , Ω_c , N 给定后，就可以求得滤波器的传递函数 $H_a(s)$ ，这可查阅有关模拟滤波器手册。

1180





5.4 用脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器

5.4.1 变换原理

利用模拟滤波器来设计数字滤波器，也就是使数字滤波器能模仿模拟滤波器的特性，这种模仿可以从不同的角度出发。**脉冲响应不变法**是从滤波器的脉冲响应出发，使数字滤波器的单位脉冲响应序列 $h(n)$ 模仿模拟滤波器的冲激响应 $h_a(t)$ ，即将 $h_a(t)$ 进行等间隔采样，使 $h(n)$ 正好等于 $h_a(t)$ 的采样值，满足

$$h(n)=h_a(nT) \quad (5-31)$$

式中, T 是采样周期。





如果令 $H_a(s)$ 是 $h_a(t)$ 的拉普拉斯变换， $H(z)$ 为 $h(n)$ 的Z变换，利用第1章1.5节采样序列的Z变换与模拟信号的拉普拉斯变换的关系，即**利用式 (1-101)**，得

$$X(z)\big|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(s - jk\Omega_s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(s - j\frac{2\pi}{T}k\right) \quad (5-32)$$

则可看出，脉冲响应不变法将模拟滤波器的S平面变换成数字滤波器的Z平面，这个从 s 到 z 的变换 $z=e^{sT}$ 正是第1章1.5节中从S平面变换到Z平面的标准变换关系式 (1-99)。



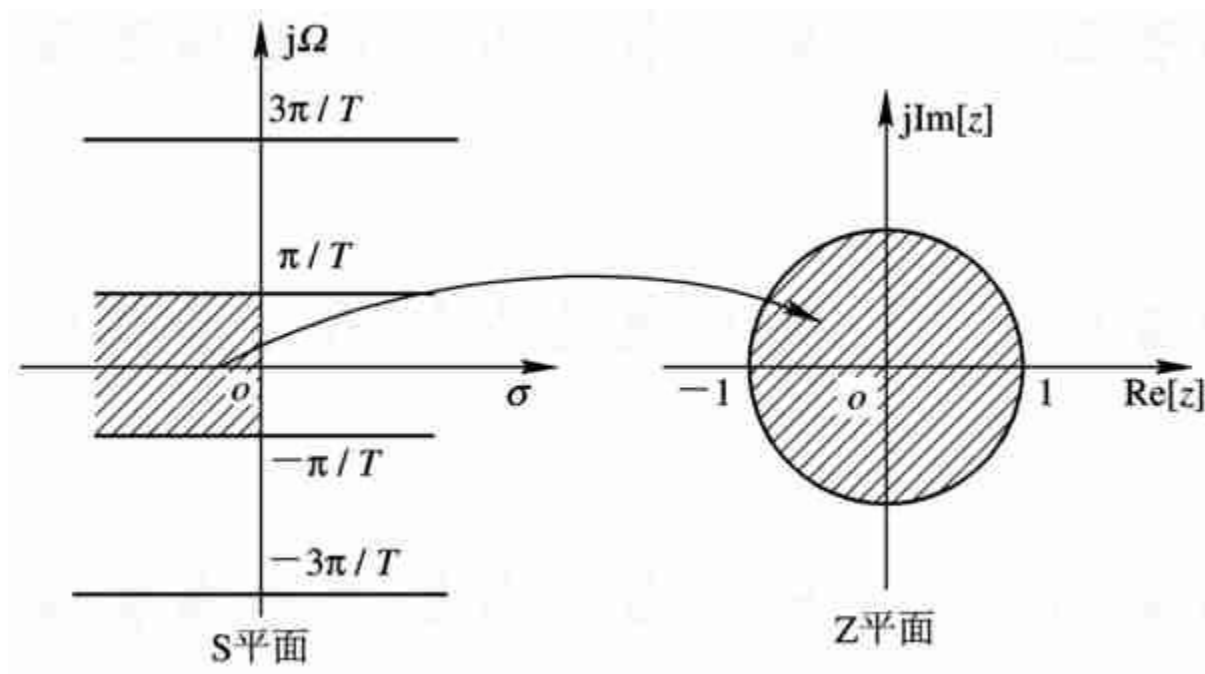


图 5-9 脉冲响应不变法的映射关系





5.4.2 混叠失真

由式 (5-32) 知, 数字滤波器的频率响应和模拟滤波器的频率响应间的关系为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j \frac{\omega - 2\pi k}{T}\right) \quad (5-33)$$

这就是说, 数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓。正如第1章1.2节采样定理所讨论的, **只有当模拟滤波器的频率响应是限带的, 且带限于折叠频率以内时, 即**

$$H_a(j\Omega) = 0 \quad |\Omega| \geq \frac{\pi}{T} = \frac{\Omega_s}{2} \quad (5-34)$$





才能使数字滤波器的频率响应在折叠频率以内重现模拟滤波器的频率响应，**而不产生混叠失真**，即

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j\frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi \quad (5-35)$$

但是，任何一个实际的模拟滤波器频率响应都不是严格限带的，变换后就会产生周期延拓分量的频谱交叠，即产生频率响应的混叠失真，如图5-10所示。这时数字滤波器的频响就不同于原模拟滤波器的频响，而带有一定的失真。当模拟滤波器的频率响应在折叠频率以上处衰减越大、越快时，变换后频率响应混叠失真就越小。**这时，采用脉冲响应不变法设计的数字滤波器才能得到良好的效果。**



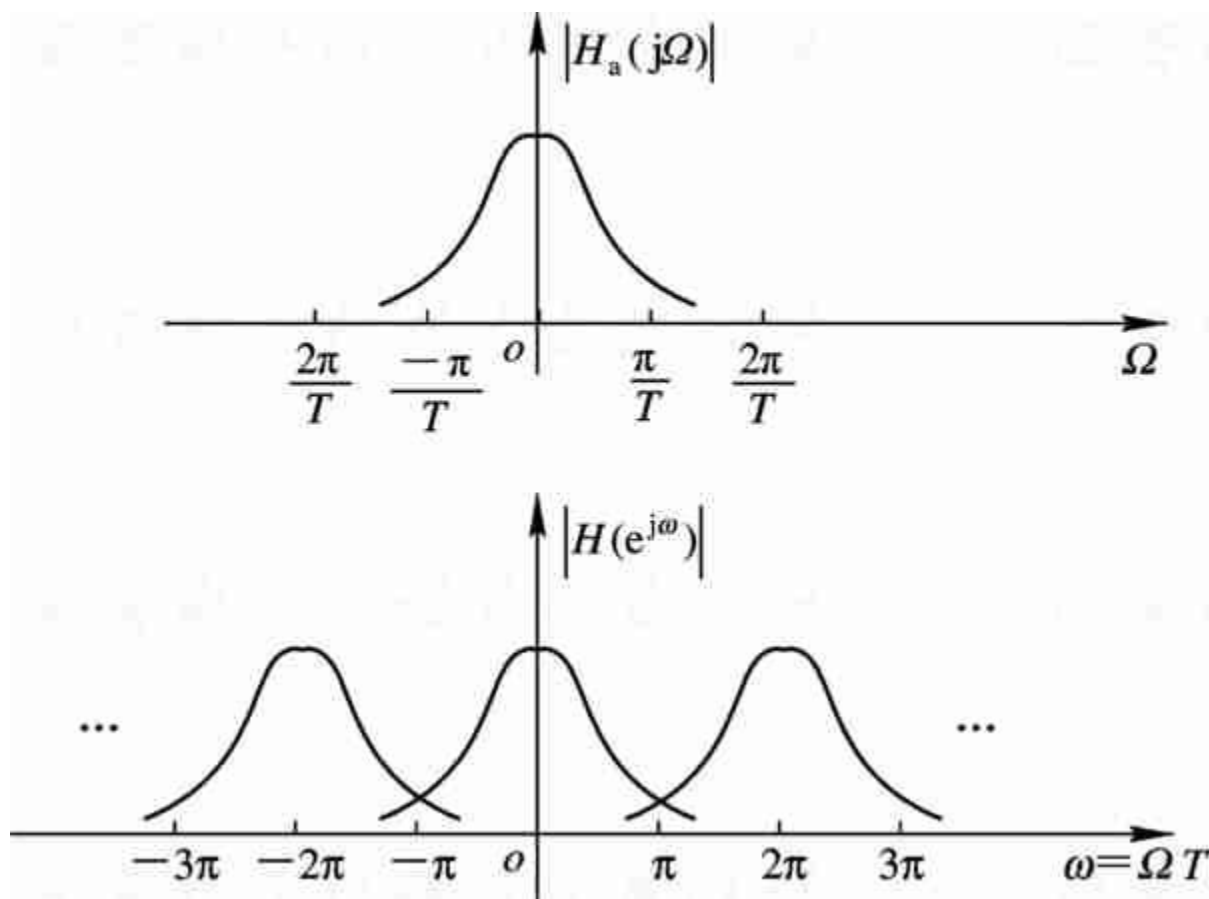


图 5-10 脉冲响应不变法中的频响混叠现象





对某一模拟滤波器的单位冲激响应 $h_a(t)$ 进行采样，采样频率为 f_s ，若使 f_s 增加，即令采样时间间隔（ $T=1/f_s$ ）减小，则系统频率响应各周期延拓分量之间相距更远，因而可减小频率响应的混叠效应。





5.4.3 模拟滤波器的数字化方法

由于脉冲响应不变法要由模拟系统函数 $H_a(s)$ 求拉普拉斯反变换得到模拟的冲激响应 $h_a(t)$ ，然后采样后得到 $h(n)=h_a(nT)$ ，再取Z变换得 $H(z)$ ，过程较复杂。下面我们讨论如何由脉冲响应不变法的变换原理将 $H_a(s)$ 直接转换为数字滤波器 $H(z)$ 。

设模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 只有单阶极点，且假定分母的阶次大于分子的阶次（一般都满足这一要求，因为只有这样才相当于一个因果稳定的模拟系统），因此可将

$$H_a(s) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - s_k} \quad (5-36)$$





其相应的冲激响应 $h_a(t)$ 是 $H_a(s)$ 的拉普拉斯反变换, 即

$$h_a(t) = F^{-1}[H_a(s)] = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k t} u(t)$$

式中, $u(t)$ 是单位阶跃函数。

在脉冲响应不变法中, 要求数字滤波器的单位脉冲响应等于对 $h_a(t)$ 的采样, 即

$$h(n) = h_a(nT) = \sum_{k=1}^N A_k e^{s_k nT} u(n) = \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T})^n u(n)$$

(5-37)





对 $h(n)$ 求Z变换，即得数字滤波器的系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^N A_k (e^{s_k T} z^{-1})^n = \sum_{k=1}^N A_k \sum_{n=0}^{\infty} (e^{s_k T} z^{-1})^n \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \end{aligned} \quad (5-38)$$

将式 (5-36) 的 $H_a(s)$ 和式 (5-38) 的 $H(z)$ 加以比较，可以看出：

(1) S平面的每一个单极点 $s=s_k$ 变换到Z平面上 $z=e^{s_k T}$ 处的单极点。

(2) $H_a(s)$ 与 $H(z)$ 的部分分式的系数是相同的，都是 A_k 。





(3) 如果模拟滤波器是因果稳定的，则所有极点 s_k 位于S平面的左半平面，即 $\text{Re}[s_k] < 0$ ，则变换后的数字滤波器的全部极点在单位圆内，即 $|e^{s_k T}| = e^{\text{Re}[s_k] T} < 1$ ，因此数字滤波器也是因果稳定的。

(4) 虽然脉冲响应不变法能保证S平面极点与Z平面极点有这种代数对应关系，但是并不等于整个S平面与Z平面有这种代数对应关系，特别是数字滤波器的零点位置就与模拟滤波器零点位置没有这种代数对应关系，而是随 $H_a(s)$ 的极点 s_k 以及系数 A_k 两者而变化。





从式 (5-35) 看出, 数字滤波器频率响应幅度还与采样间隔 T 成反比:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} H_a\left(j \frac{\omega}{T}\right) \quad |\omega| < \pi$$

如果采样频率很高, 即 T 很小, 数字滤波器可能具有太高的增益, 这是不希望。为了使数字滤波器增益不随采样频率而变化, 可以作以下简单的修正, 令

$$h(n) = T h_a(nT) \quad (5-39)$$

则有:

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \quad (5-40)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j \frac{\omega}{T} - j \frac{2\pi}{T} k\right) \approx H_a\left(j \frac{\omega}{T}\right) \quad (5-41)$$





例 5-3 设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3}$$

试利用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换成IIR数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解 直接利用式 (5-40) 可得到数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-T}} - \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-3T}} = \frac{Tz^{-1}(e^{-T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-T} + e^{-3T}) + z^{-2}e^{-4T}}$$

设 $T=1$ ，则有

$$H(z) = \frac{0.3181z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}}$$





模拟滤波器的频率响应 $H_a(j\Omega)$ 以及数字滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 分别为:

$$H_a(j\Omega) = \frac{2}{(3 - \Omega^2) + j4\Omega}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.3181e^{-j\omega}}{1 - 0.4177e^{-j\omega} + 0.01831e^{-j2\omega}}$$

把 $|H_a(j\Omega)|$ 和 $|H(e^{j\omega})|$ 画在图5-11上。由该图可看出，由于 $H_a(j\Omega)$ 不是充分限带的，所以 $H(e^{j\omega})$ 产生了严重的频谱混叠失真。



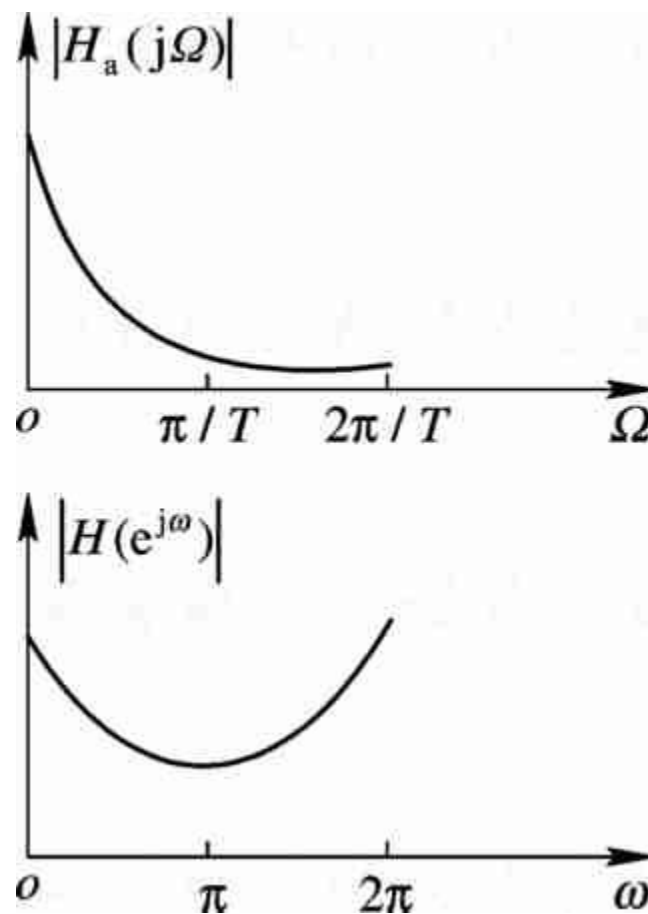


图 5-11 例5-3的幅频特性





5.4.4 优缺点

从以上讨论可以看出，脉冲响应不变法使得数字滤波器的单位脉冲响应完全模仿模拟滤波器的单位冲激响应，也就是时域逼近良好，而且**模拟频率 Ω 和数字频率 ω 之间呈线性关系 $\omega=\Omega T$** 。因而，一个线性相位的模拟滤波器（例如贝塞尔滤波器）通过脉冲响应不变法得到的仍然是一个线性相位的数字滤波器。





脉冲响应不变法的最大缺点是有频率响应的混叠效应。所以，脉冲响应不变法只适用于限带的模拟滤波器(例如，衰减特性很好的低通或带通滤波器)，而且高频衰减越快，混叠效应越小。至于高通和带阻滤波器，由于它们在高频部分不衰减，因此将完全混淆在低频响应中。如果要对高通和带阻滤波器采用脉冲响应不变法，就必须先对高通和带阻滤波器加一保护滤波器，滤掉高于折叠频率以上的频率，然后再使用脉冲响应不变法转换为数字滤波器。当然这样会进一步增加设计复杂性和滤波器的阶数。





5.5 用双线性变换法设计IIR数字滤波器

5.5.1 变换原理

脉冲响应不变法的主要缺点是产生频率响应的混叠失真。这是因为从S平面到Z平面是多值的映射关系所造成的。为了克服这一缺点，可以采用非线性频率压缩方法，将整个频率轴上的频率范围压缩到 $-\pi/T \sim \pi/T$ 之间，再用 $z=e^{sT}$ 转换到Z平面上。也就是说，第一步先将整个S平面压缩映射到 S_1 平面的 $-\pi/T \sim \pi/T$ 一条横带里；第二步再通过标准变换关系 $z=e^{s_1 T}$ 将此横带变换到整个Z平面上去。这样就使S平面与Z平面建立了一一对应的单值关系，消除了多值变换性，也就消除了频谱混叠现象，映射关系如图5-12所示。



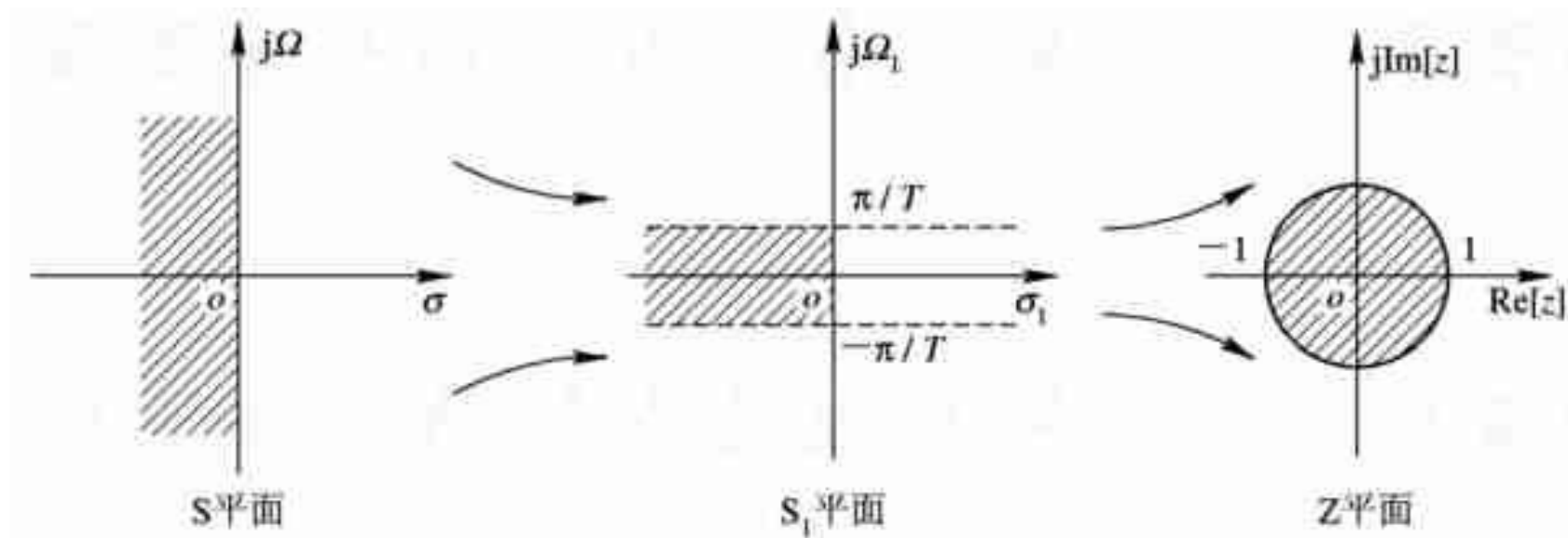


图 5-12 双线性变换的映射关系





为了将S平面的整个虚轴 $j\Omega$ 压缩到 S_1 平面 $j\Omega_1$ 轴上的 $-\pi/T$ 到 π/T 段上, 可以通过以下的正切变换实现

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\Omega_1 T}{2}\right) \quad (5-42)$$

式中, T 仍是采样间隔。

当 Ω_1 由 $-\pi/T$ 经过0变化到 π/T 时, Ω 由 $-\infty$ 经过0变化到 $+\infty$, 也即映射了整个 $j\Omega$ 轴。将式 (5-42) 写成

$$j\Omega = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{j\Omega_1 T/2} - e^{-j\Omega_1 T/2}}{e^{j\Omega_1 T/2} + e^{-j\Omega_1 T/2}}$$





将此关系解析延拓到整个S平面和 S_1 平面，令 $j\Omega=s$ ， $j\Omega_1=s_1$ ，
则得

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{e^{s_1 T/2} - e^{-s_1 T/2}}{e^{s_1 T/2} + e^{-s_1 T/2}} = \frac{2}{T} \tanh\left(\frac{s_1 T}{2}\right) = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - e^{-s_1 T}}{1 + e^{-s_1 T}}$$

再将 S_1 平面通过以下标准变换关系映射到Z平面：

$$z = e^{s_1 T}$$

从而得到S平面和Z平面的单值映射关系为：

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (5-43) \quad z = \frac{1 + \frac{T}{2}s}{1 - \frac{T}{2}s} = \frac{\frac{T}{2} + s}{\frac{T}{2} - s} \quad (5-44)$$

式(5-43)与式(5-44)是S平面与Z平面之间的单值映射关系，
这种变换都是两个线性函数之比，因此称为双线性变换。





5.5.2 逼近的情况

式 (5-43) 与式 (5-44) 的双线性变换符合5.2节中提出的映射变换应满足的两点要求。

(1) 首先, 把 $z=e^{j\omega}$ 代入式 (5-43), 可得

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 + e^{-j\omega}} = j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = j\Omega \quad (5-45)$$

即S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆。





(2) 其次，将 $s=\sigma+j\Omega$ 代入式 (5-44)，得

$$z = \frac{\frac{2}{T} + \sigma + j\Omega}{\frac{2}{T} - \sigma - j\Omega}$$

因此

$$|z| = \frac{\sqrt{\left(\frac{2}{T} + \sigma\right)^2 + \Omega^2}}{\sqrt{\left(\frac{2}{T} - \sigma\right)^2 + \Omega^2}}$$





由此看出，当 $\sigma < 0$ 时， $|z| < 1$ ；当 $\sigma > 0$ 时， $|z| > 1$ 。也就是说，S平面的左半平面映射到Z平面的单位圆内，S平面的右半平面映射到Z平面的单位圆外，S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆上。因此，稳定的模拟滤波器经双线性变换后所得的数字滤波器也一定是稳定的。





5.5.3 优缺点

双线性变换法与脉冲响应不变法相比，其主要的优点是避免了频率响应的混叠现象。这是因为S平面与Z平面是单值的一一对应关系。S平面整个 $j\Omega$ 轴单值地对应于Z平面单位圆一周，即频率轴是单值变换关系。这个关系如式（5-45）所示，重写如下：

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad (5-46)$$

上式表明，S平面上 Ω 与Z平面的 ω 成非线性的正切关系，如图5-13所示。





由图5-13看出，在零频率附近，模拟角频率 Ω 与数字频率 ω 之间的变换关系接近于线性关系；但当 Ω 进一步增加时， ω 增长得越来越慢，最后当 $\Omega \rightarrow \infty$ 时， ω 终止在折叠频率 $\omega = \pi$ 处，因而双线性变换就不会出现由于高频部分超过折叠频率而混淆到低频部分去的现象，从而消除了频率混叠现象。



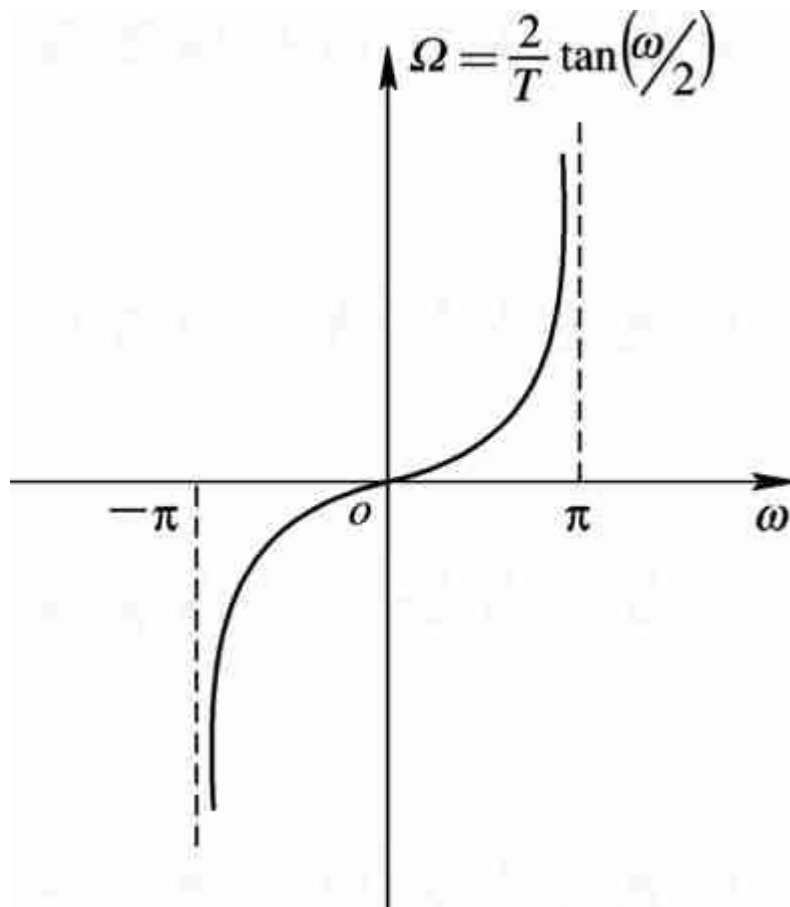


图5-13 双线性变换法的频率变换关系





但是双线性变换的这个特点是靠频率的严重非线性关系而得到的，如式（5-46）及图5-13所示。由于这种频率之间的非线性变换关系，就产生了新的问题。首先，一个线性相位的模拟滤波器经双线性变换后得到非线性相位的数字滤波器，不再保持原有的线性相位了；其次，这种非线性关系要求模拟滤波器的幅频响应必须是分段常数型的，即某一频率段的幅频响应近似等于某一常数（这正是一般典型的低通、高通、带通、带阻型滤波器的响应特性），不然变换所产生的数字滤波器幅频响应相对于原模拟滤波器的幅频响应会有畸变，如图 5-14 所示。



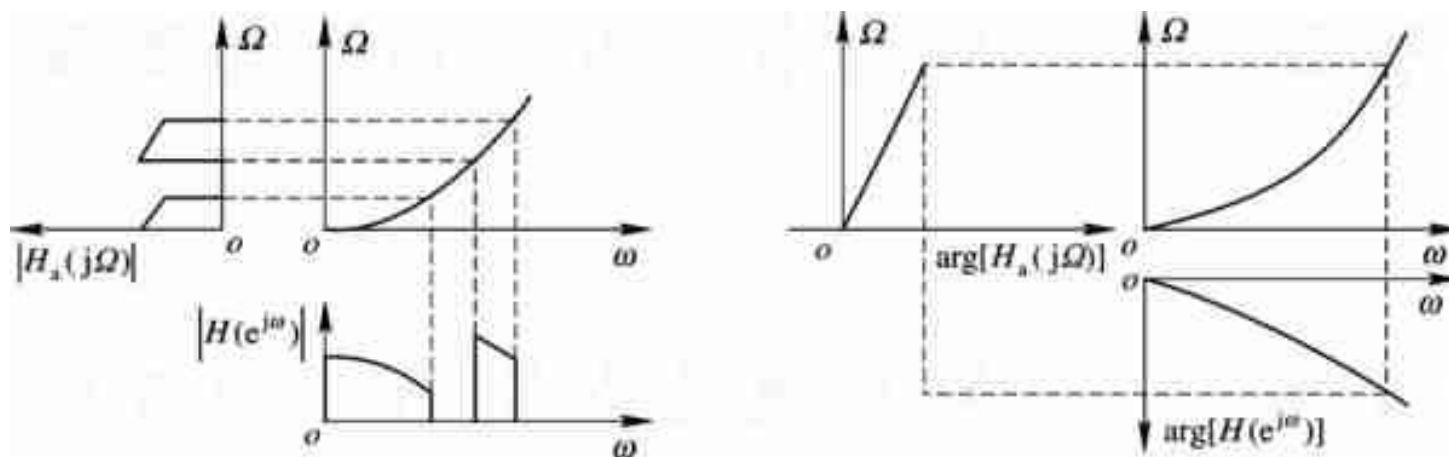


图 5-14 双线性变换法幅度和相位特性的非线性映射





对于分段常数的滤波器，双线性变换后，仍得到幅频特性为分段常数的滤波器，但是各个分段边缘的临界频率点产生了畸变，这种频率的畸变，可以通过频率的预畸来加以校正。也就是将临界模拟频率事先加以畸变，然后经变换后正好映射到所需要的数字频率上。





5.5.4 模拟滤波器的数字化方法

双线性变换法比起脉冲响应不变法来，在设计和运算上也比较直接和简单。由于双线性变换法中， s 到 z 之间的变换是简单的代数关系，所以可以直接将式（5-43）代入到模拟系统传递函数，得到数字滤波器的系统函数，即

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a \left(\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right) \quad (5-47)$$

频率响应也可用直接代换的方法得到

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\Omega) \Big|_{\Omega=\frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)} = H_a \left(j \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \right) \quad (5-48)$$





应用式 (5-47) 求 $H(z)$ 时, 若阶数较高, 这时将 $H(z)$ 整理成需要的形式, 就不是一件简单的工作。

为简化设计, 一方面, 可以先将模拟系统函数分解成并联的子系统函数 (子系统函数相加) 或级联的子系统函数 (子系统函数相乘), 使每个子系统函数都变成低阶的 (例如一、二阶的), 然后再对每个子系统函数分别采用双线性变换。也就是说, 分解为低阶的方法是在模拟系统函数上进行的, 而模拟系统函数的分解已有大量的图表可以利用, 分解起来比较方便。另一方面, 可用表格的方法来完成双线性变换设计, 即预先求出双线性变换法中离散系统函数的系数与模拟系统函数的系数之间的关系式, 并列成表格, 便可利用表格进行设计了。





设模拟系统函数的表达式为

$$H_a(s) = \frac{\sum_{k=0}^N A_k s^k}{\sum_{k=0}^N B_k s^k} = \frac{A_0 + A_1 s + A_2 s^2 + \cdots + A_N s^N}{B_0 + B_1 s + B_2 s^2 + \cdots + B_N s^N} \quad (5-49)$$

应用式 (5-47) 式

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=C \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \quad C = \frac{2}{T}$$

得

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N b_k z^{-k}} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}}{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_N z^{-N}} \quad (5-50)$$

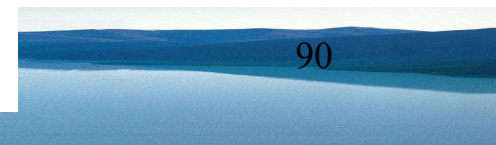
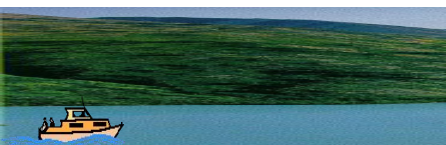




表 5-2 双线性变换法中 $H_a(s)$ 的系数与 $H(z)$ 的系数之间的关系



一阶 $N=1$	
A	$B_0 + B_1C$
a_0	$(A_0 + A_1C)/A$
a_1	$(A_0 - A_1C)/A$
b_1	$(B_0 - B_1C)/A$
二阶 $N=2$	
A	$B_0 + B_1C + B_2C^2$
a_0	$(A_0 + A_1C + A_2C^2)/A$
a_1	$(2A_0 - 2A_2C^2)/A$
a_2	$(A_0 - A_1C + A_2C^2)/A$
b_1	$(2B_0 - 2B_2C^2)/A$
b_2	$(B_0 - B_1C + B_2C^2)/A$
三阶 $N=3$	
A	$B_0 + B_1C + B_2C^2 + B_3C^3$
a_0	$(A_0 + A_1C + A_2C^2 + A_3C^3)/A$
a_1	$(3A_0 + A_1C - A_2C^2 - 3A_3C^3)/A$
a_2	$(3A_0 - A_1C - A_2C^2 + 3A_3C^3)/A$
a_3	$(A_0 - A_1C + A_2C^2 - A_3C^3)/A$
b_1	$(3B_0 + B_1C - B_2C^2 - 3B_3C^3)/A$
b_2	$(3B_0 - B_1C - B_2C^2 + 3B_3C^3)/A$
b_3	$(B_0 - B_1C + B_2C^2 - B_3C^3)/A$



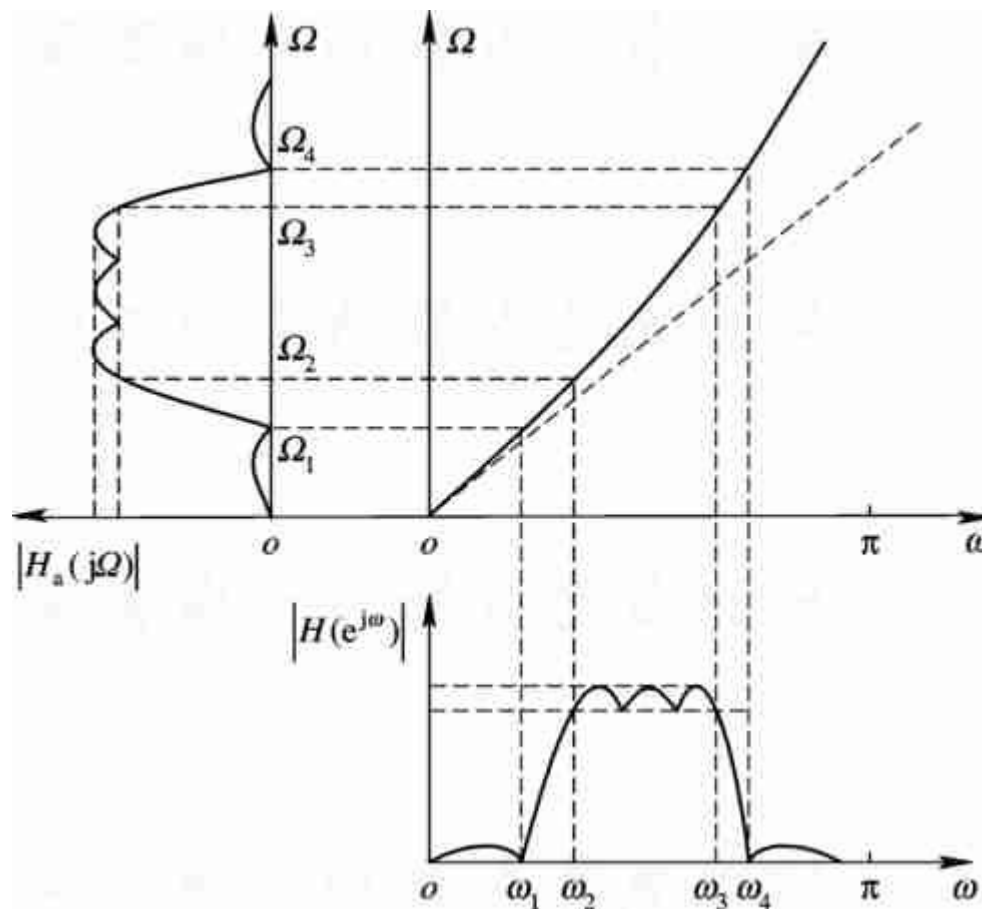


图 5-15 双线性变换时频率的预畸变





(1) 如果给出的是待设计的带通滤波器的数字域转折频率(通、阻带截止频率) ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 及采样频率($1/T$)，则直接利用式(5-46)

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

计算出相应的模拟滤波器的转折频率 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_3 和 Ω_4 。这样得到的模拟滤波器 $H_a(s)$ 的转折频率 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_3 和 Ω_4 ，经双线性变换后就映射到数字滤波器 $H(z)$ 的原转折频率 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 和 ω_4 。





如果给出的是待设计的带通滤波器的模拟域转折频率（通、阻带截止频率） f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 和采样频率($1/T$)，则需要进行频率预畸变。

首先，利用下式计算数字滤波器的转折频率（通、阻带截止频率） ω_1 、 ω_2 、 ω_3 和 ω_4 。

$$\omega = 2\pi fT \quad (5-51)$$

再利用式 (5-46)

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$





对频率预畸变，得到预畸变后的模拟滤波器的转折频率 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_3 和 Ω_4 。这样得到的模拟滤波器 $H_a(s)$ 的转折频率 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_3 和 Ω_4 ，经双线性变换后映射到数字滤波器 $H(z)$ 的转折频率 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 ，并且能保证数字域频率 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 与给定的模拟域转折频率 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 成线性关系。

(2) 按 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_3 和 Ω_4 等指标设计模拟滤波器的系统函数 $H_a(s)$ 。





(3) 将 $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 代入 $H_a(s)$, 得 $H(z)$ 为

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a\left(\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H_a(j\Omega) \Big|_{\Omega=\frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)} = H_a\left(j \frac{2}{T} \left(\frac{\omega}{2}\right)\right)$$

上述这些步骤比用脉冲响应不变法设计滤波器要简便得多。





需要特别强调的是，若模拟滤波器 $H_a(s)$ 为低通滤波器，应用 $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 变换得到的数字滤波器 $H(z)$ 也是低通滤波器；若 $H_a(s)$ 为高通滤波器，应用 $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ 变换得到的数字滤波器 $H(z)$ 也是高通滤波器；若为带通、带阻滤波器也是如此。

在IIR数字滤波器的设计中，当强调模仿滤波器的瞬态响应时，采用脉冲响应不变法较好；而在其余情况下，大多采用双线性变换法。





例 5-4 设计一个一阶数字低通滤波器，3 dB截止频率为 $\omega_c = 0.25\pi$ ，将双线性变换应用于模拟巴特沃思滤波器。

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + (s / \Omega_c)}$$

解 数字低通滤波器的截止频率为 $\omega_c = 0.25\pi$ ，相应的巴特沃思模拟滤波器的 3 dB截止频率是 Ω_c ，就有

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.25\pi}{2}\right) = \frac{0.828}{T}$$

模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + (s / \Omega_c)} = \frac{1}{1 + (sT / 0.828)}$$





将双线性变换应用于模拟滤波器，有

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{1 + (2/0.828)[(1-z^{-1})/(1+z^{-1})]} \\ &= 0.2920 \frac{1+z^{-1}}{1-0.4159z^{-1}} \end{aligned}$$

由上题可知， T 不参与设计，即双线性变换法中用 $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ ，

$\Omega = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 设计与用 $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$, $\Omega = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 设计得到的结果一致。





例5-5 用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s=4$ kHz（即采样周期为 $T=250$ μ s），其3dB截止频率为 $f_c=1$ kHz。三阶模拟巴特沃思滤波器为

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(s/\Omega_c) + 2(s/\Omega_c)^2 + (s/\Omega_c)^3}$$

解 首先，确定数字域截止频率 $\omega_c=2\pi f_c T=0.5\pi$ 。

第二步，根据频率的非线性关系式（5-46），确定预畸变的模拟滤波器的截止频率

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = \frac{2}{T}$$





第三步，将 Ω_c 代入三阶模拟巴特沃思滤波器 $H_a(s)$ ，得

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(sT/2) + 2(sT/2)^2 + (sT/2)^3}$$

最后，将双线性变换关系代入就得到数字滤波器的系统函数

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{1}{1 + 2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 2\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}} \end{aligned}$$





应该注意，这里所采用的模拟滤波器 $H_a(s)$ 并不是数字滤波器所要模仿的截止频率 $f_c=1$ kHz的实际滤波器，它只是一个“样本”函数，是由低通模拟滤波器到数字滤波器的变换中的一个中间变换阶段。

图5-16给出了采用双线性变换法得到的三阶巴特沃思数字低通滤波器的幅频特性。由图可看出，由于频率的非线性变换，使截止区的衰减越来越快。最后在折叠频率处形成一个三阶传输零点。这个三阶零点正是模拟滤波器在 $\Omega_c=\infty$ 处的三阶传输零点通过映射形成的。



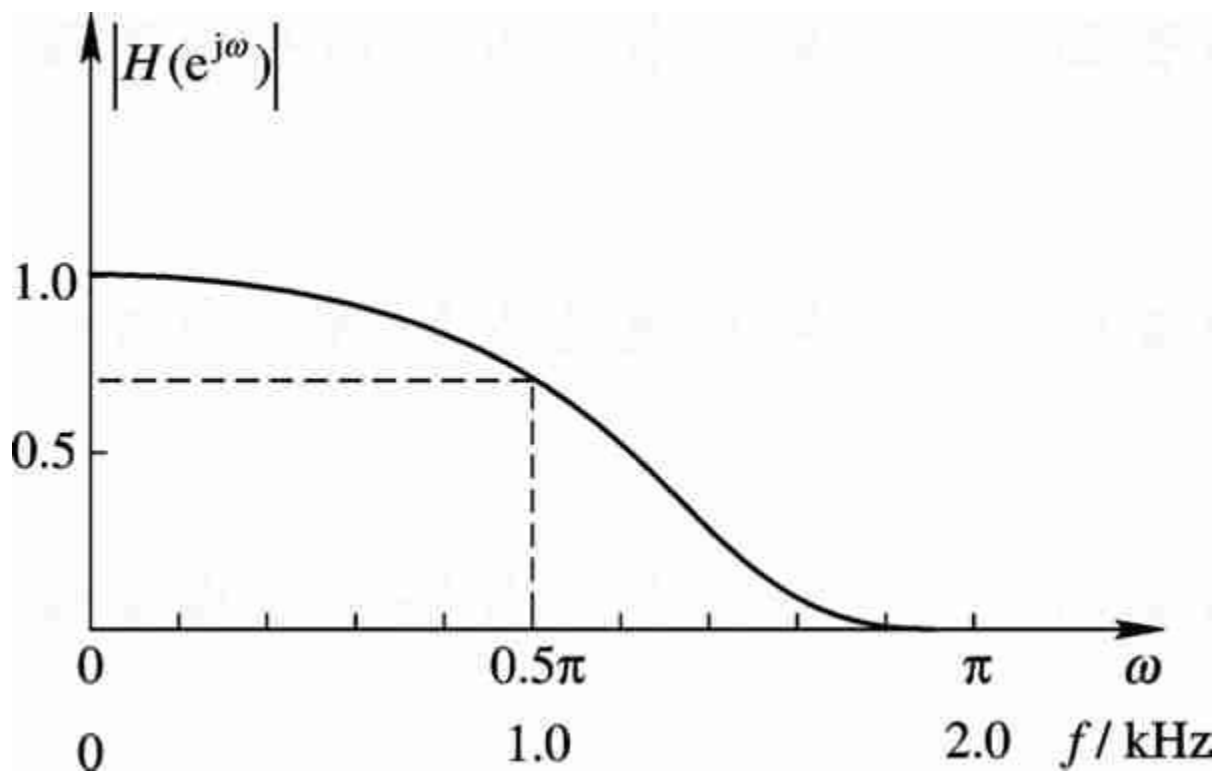


图 5-16 用双线性变换法设计得到的三阶巴特沃思数字低通滤波器的频响

